

第二节

常数项级数的审敛法

一、正项级数及其审敛法

二、交错级数及其审敛法

三、绝对收敛与条件收敛

*四、绝对收敛级数的性质



一、正项级数及其审敛法

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数.

定理 1. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\iff$ 部分和序列 S_n
($n=1, 2, \dots$) 有界.

证: “ $\implies$ ” 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\{S_n\}$ 收敛, 故有界.

“ $\impliedby$ ” $u_n \geq 0, \therefore$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 单调递增,

又已知 $\{S_n\}$ 有界, 故 $\{S_n\}$ 收敛, 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.



定理2 (比较审敛法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个正项级数,

且存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 对一切 $n > N$, 有 $u_n \leq k v_n$ (常数 $k > 0$),

(1) 若**强**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则**弱**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

(2) 若**弱**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则**强**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.

证: 因在级数前加、减有限项不改变其敛散性, 故不妨设对一切 $n \in \mathbf{N}_+$, 都有 $u_n \leq k v_n$,

令 S_n 和 σ_n 分别表示**弱**级数和**强**级数的部分和, 则有



$$S_n \leq k \sigma_n$$

(1) 若**强**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则有 $\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n$

因此对一切 $n \in \mathbf{N}_+$, 有 $S_n \leq k \sigma$

由定理 1 可知, **弱**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛.

(2) 若**弱**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$,

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = \infty$, 这说明**强**级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散.



例1. 讨论 p 级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$ (常数 $p > 0$)

的敛散性.

解: 1) 若 $p \leq 1$, 因为对一切 $n \in \mathbf{N}_+$,

$$\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$$

而调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较审敛法可知 p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.



2) 若 $p > 1$, 因为当 $n-1 \leq x \leq n$ 时, $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{x^p}$, 故

$$\frac{1}{n^p} = \int_{n-1}^n \frac{1}{n^p} dx$$

$$\leq \int_{n-1}^n \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1} \left[\frac{1}{(n-1)^{p-1}} - \frac{1}{n^{p-1}} \right]$$

$$\left[1 - \frac{1}{2^{p-1}} \right] + \left[\frac{1}{2^{p-1}} - \frac{1}{3^{p-1}} \right] + \cdots + \left[\frac{1}{n^{p-1}} - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \right]$$

$$\sigma_n = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k^{p-1}} - \frac{1}{(k+1)^{p-1}} \right] = 1 - \frac{1}{(n+1)^{p-1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

故强级数收敛, 由比较审敛法知 p 级数收敛.



调和级数与 p 级数是两个常用的比较级数.

若存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 对一切 $n \geq N$,

(1) $u_n \geq \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散;

(2) $u_n \leq \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.



例2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 发散.

证: 因为

$$\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \geq \frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{1}{n+1} \quad (n=1, 2, \dots)$$

而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k}$ 发散

根据比较审敛法可知, 所给级数发散.



定理3. (比较审敛法的极限形式) 设两正项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$, 则有

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时, 两个级数同时收敛或发散;

(2) 当 $l = 0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

(3) 当 $l = \infty$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

证: 据极限定义, 对 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{u_n}{v_n} - l \right| < \varepsilon \quad (l \neq \infty)$$



$$(l - \varepsilon)v_n \leq u_n \leq (l + \varepsilon)v_n \quad (n > N)$$

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时, 取 $\varepsilon < l$, 由定理 2 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 同时收敛或同时发散;

(2) 当 $l = 0$ 时, 利用 $u_n < (l + \varepsilon)v_n$ ($n > N$), 由定理 2 知若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

(3) 当 $l = \infty$ 时, 存在 $N \in \mathbf{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $\frac{u_n}{v_n} > 1$, 即

$$u_n > v_n$$

由定理 2 可知, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.



$\sum u_n, \sum v_n$ 是两个正项级数, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l,$

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时, 两个级数同时收敛或发散;

(2) 当 $l = 0$ 且 $\sum v_n$ 收敛时, $\sum u_n$ 也收敛;

(3) 当 $l = \infty$ 且 $\sum v_n$ 发散时, $\sum u_n$ 也发散.

注:

1) u_n, v_n 均为无穷小时, l 的值反映了它们不同阶的比较.

2) 特别取 $v_n = \frac{1}{n^p}$, 对正项级数 $\sum u_n$, 可得如下结论:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = l \begin{cases} p \leq 1, 0 < l \leq \infty \implies \sum u_n \text{ 发散} \\ p > 1, 0 \leq l < \infty \implies \sum u_n \text{ 收敛} \end{cases}$$



例3. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 的敛散性.

$$\sin \frac{1}{n} \sim \frac{1}{n}$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \frac{1}{n} = 1$

根据比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n}$ 发散.

例4. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[1 + \frac{1}{n^2} \right]$ 的敛散性.

$$\ln \left(1 + \frac{1}{n^2} \right) \sim \frac{1}{n^2}$$

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln \left[1 + \frac{1}{n^2} \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{1}{n^2} = 1$

根据比较审敛法的极限形式知 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[1 + \frac{1}{n^2} \right]$ 收敛.



定理4. 比值审敛法 (D'Alembert 判别法)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 级数发散.

证: (1) 当 $\rho < 1$ 时, 取 ε 使 $\rho + \varepsilon < 1$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$ 知

存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, $\frac{u_{n+1}}{u_n} < \rho + \varepsilon < 1$

$$\begin{aligned} \therefore u_{n+1} &< (\rho + \varepsilon) u_n < (\rho + \varepsilon)^2 u_{n-1} < \\ &< (\rho + \varepsilon)^{n-N} u_{N+1} \end{aligned}$$

$\sum (\rho + \varepsilon)^k$ 收敛, 由比较审敛法可知 $\sum u_n$ 收敛.



(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时, 必存在 $N \in \mathbf{N}_+$, $u_N \neq 0$, 当 $n \geq N$ 时 $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 从而

$$u_{n+1} > u_n > u_{n-1} > \cdots > u_N$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \geq u_N \neq 0$, 所以级数发散.

说明: 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 1$ 时, 级数可能收敛也可能发散.

例如, p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^p}}{\frac{1}{n^p}} = 1$

但 $\begin{cases} p > 1, \text{级数收敛;} \\ p \leq 1, \text{级数发散.} \end{cases}$



例5. 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1}$ ($x > 0$) 的敛散性.

解:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)x^n}{n x^{n-1}} = x$$

根据定理4可知:

当 $0 < x < 1$ 时, 级数收敛;

当 $x > 1$ 时, 级数发散;

当 $x = 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n$ 发散.



***定理5.** 根值审敛法 (Cauchy判别法) 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;

(2) 当 $\rho > 1$ 时, 级数发散.

证明提示: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, $\therefore$ 对任意给定的正数 ε

($\varepsilon < |1 - \rho|$), 存在 $N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 有

$$\rho - \varepsilon < \sqrt[n]{u_n} < \rho + \varepsilon$$

即

$$(\rho - \varepsilon)^n < u_n < (\rho + \varepsilon)^n$$

$$\rho < 1 \implies \rho + \varepsilon < 1$$

$$\rho > 1 \implies \rho - \varepsilon > 1$$

分别利用上述不等式的左, 右部分, 可推出结论正确.



说明： $\rho = 1$ 时，级数可能收敛也可能发散。

例如， p -级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ ：

$$u_n = \frac{1}{n^p}, \quad \sqrt[n]{u_n} = \left(\frac{1}{\sqrt[n]{n}} \right)^p \rightarrow 1 \quad (n \rightarrow \infty)$$

但 $\begin{cases} p > 1, \text{ 级数收敛;} \\ p \leq 1, \text{ 级数发散.} \end{cases}$



例6. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n}$ 收敛于 S , 并估计以部分和 S_n 近似代替和 S 时所产生的误差.

解: $\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{n^n}} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$

由定理5可知该级数收敛. 令 $r_n = S - S_n$, 则所求误差为

$$\begin{aligned} 0 < r_n &= \frac{1}{(n+1)^{n+1}} + \frac{1}{(n+2)^{n+2}} + \\ &< \frac{1}{(n+1)^{n+1}} + \frac{1}{(n+1)^{n+2}} + \\ &= \frac{1}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n(n+1)^n} \end{aligned}$$



二、交错级数及其审敛法

设 $u_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 则各项符号正负相间的级数

$$u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n-1} u_n +$$

称为**交错级数**.

定理6. (Leibnitz 判别法) 若交错级数满足条件:

1) $u_n \geq u_{n+1} \quad (n = 1, 2, \dots);$

2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0,$

则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛, 且其和 $S \leq u_1$, 其余项满足

$$|r_n| \leq u_{n+1}.$$



证: $S_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2n-1} - u_{2n}) \geq 0$

$$S_{2n} = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \cdots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1$$

$\therefore S_{2n}$ 是单调递增有界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S \leq u_1$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = S$

故级数收敛于 S , 且 $S \leq u_1$, S_n 的余项:

$$r_n = S - S_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots)$$

$$\therefore |r_n| = u_{n+1} - u_{n+2} + \cdots \leq u_{n+1}$$



用Leibnitz 判别法判别下列级数的敛散性:

$$1) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots$$

$$2) \quad 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots$$

$$3) \quad \frac{1}{10} - \frac{2}{10^2} + \frac{3}{10^3} - \frac{4}{10^4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n} + \cdots \quad \text{收敛}$$

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{n+1}{10^{n+1}}}{\frac{n}{10^n}} = \frac{1}{10} \cdot \frac{n+1}{n}$$

上述级数各项取绝对值后所成的级数是否收敛？

$$1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n};$$

发散

$$2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!};$$

收敛

$$3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{10^n}.$$

收敛



三、绝对收敛与条件收敛

定义: 对任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **绝对收敛**;

若原级数收敛, 但取绝对值以后的级数发散, 则称原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ **条件收敛**.

例如: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ 为条件收敛.

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(n-1)!}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n}{10^n}$ 均为绝对收敛.



定理7. 绝对收敛的级数一定收敛.

证: 设 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 令

$$v_n = \frac{1}{2}(u_n + |u_n|) \quad (n=1, 2, \dots)$$

显然 $v_n \geq 0$, 且 $v_n \leq |u_n|$, 根据比较审敛法 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛,

$$u_n = 2v_n - |u_n|$$

$$\begin{array}{c} \sum_{n=1}^{\infty} |u_n|, \sum_{n=1}^{\infty} 2v_n \text{ 收敛} \\ \downarrow \\ \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 也收敛} \end{array}$$



例7. 证明下列级数绝对收敛：

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}.$$

证: (1) $\left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \leq \frac{1}{n^4}$, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$ 收敛,

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n\alpha}{n^4} \right| \text{ 收敛}$$

因此 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n\alpha}{n^4}$ 绝对收敛.



$$(2) \text{ 令 } u_n = \frac{n^2}{e^n},$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{e^{n+1}}}{\frac{n^2}{e^n}}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e} \left(\frac{n+1}{n} \right)^2 = \frac{1}{e} < 1$$

$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{n^2}{e^n} \right|$ 收敛, 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2}{e^n}$ 绝对收敛.



*四、绝对收敛级数的性质

绝对收敛级数与条件收敛级数具有完全不同的性质.

*定理8. 绝对收敛级数不因改变项的位置而改变其和.
(P263 定理9)

*定理9. (绝对收敛级数的乘法)

设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 S, σ ,

则对所有乘积 $u_i v_j$ 按任意顺序排列得到的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} w_n$ 也绝对收敛, 其和为 $S\sigma$. (P265 定理10)

(证明见 P263~P266)

说明: 绝对收敛级数有类似有限项和的性质,
但条件收敛级数不具有这两条性质.



内容小结

1. $\sum u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和数列 $\{S_n\}$ 有极限
2. 判别正项级数敛散性的方法与步骤

必要条件 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

不满足 $\rightarrow$ 发 散

满足 $\downarrow$

比值审敛法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$

根值审敛法 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$

$\rho = 1$ 不定
用它法判别

比较审敛法
部分和极限
积分判别法

$\rho < 1$
 $\downarrow$
收 敛

$\rho > 1$
 $\downarrow$
发 散



3. 任意项级数审敛法

概念：设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为收敛级数

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 收敛, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 绝对收敛} \\ \text{若 } \sum_{n=1}^{\infty} |u_n| \text{ 发散, 称 } \sum_{n=1}^{\infty} u_n \text{ 条件收敛} \end{array} \right.$$

Leibniz判别法:

$$\left. \begin{array}{l} u_n \geq u_{n+1} > 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{则交错级数 } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n \text{ 收敛}$$



思考与练习

设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 能否推出 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛?

提示: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^2}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

由比较判敛法可知 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛.

注意: 反之不成立. 例如,

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散.



作业

P266 1 (1), (3), (5);

2 (2), (3), (4);

*3 (1), (2);

4 (1), (3), (5), (6);

5 (2), (3), (5)



备用题

1. 判别级数的敛散性:

$$p\text{-级数} : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n+1)}; \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}}. \quad \text{不是 } p\text{-级数}$$

解: (1) $\ln(n+1) < n, \therefore \frac{1}{\ln(n+1)} > \frac{1}{n}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数发散.}$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n \sqrt[n]{n}} \bigg/ \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, 故原级数发散.}$$



2. 设 $u_n \neq 0$ ($n=1,2,3,\dots$), 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}} \right)$ (C).

(A) 发散; (B) ~~绝对收敛~~;

(C) 条件收敛; (D) 收敛性根据条件不能确定.

分析: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{u_n} = 1$, 知 $\frac{1}{u_n} \sim \frac{1}{n}$, $\therefore$ (B) 错;

$$\begin{aligned} \text{又 } S_n &= -\left(\frac{1}{u_1} + \frac{1}{u_2}\right) + \left(\frac{1}{u_2} + \frac{1}{u_3}\right) - \left(\frac{1}{u_3} + \frac{1}{u_4}\right) + \left(\frac{1}{u_4} + \frac{1}{u_5}\right) \\ &\quad + \dots + (-1)^{n+1} \left(\frac{1}{u_n} + \frac{1}{u_{n+1}}\right) \\ &= -\frac{1}{u_1} + (-1)^{n+1} \frac{1}{u_{n+1}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\frac{1}{u_1} \quad (u_n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

